

계 획 서

과제명 : 생성형 AI 및 멀티모달 기반 병동요구사항 자동 분류 및
실시간 관제 대시보드

팀 명	Gemini Pollux
팀 장	김승제
팀 원	김승제

1. 개발과제의 개요

본 프로젝트는 보건의료 산업현장(병동) 내 환자나 보호자가 스마트폰으로 병실 내 QR코드를 스캔하여 접속한 후, 요구사항을 남길 수 있는 스마트 비대면 관제 대시보드 프로토타입 개발을 목표로 한다. 환자의 접근 편의성을 극대화하기 위해 기존의 텍스트 입력 기능 외에도 음성 인식(STT) 및 사진 업로드(Vision AI) 기능을 통합한 하이브리드 멀티모달 인터페이스를 제공한다. 환자가 매일 반복하는 단순 문의는 FAQ 쿼버튼 및 RAG(검색 증강 생성) 기반 지능형 챗봇을 통해 병원 내규에 맞는 사전 답변을 즉각 제공하며, 의료적 개입이 필수적인 요구사항은 LLM 문맥 및 감정 분석을 통해 실시간으로 분류된다. 최종적으로 간호사의 필수 개입 건만을 간호 스테이션 웹 대시보드에 긴급도 순으로 시각화하여, 병동 현장의 업무 효율성을 극대화하고 핵심 의료 처치의 골든타임을 확보하고자 한다.

2. 과제의 필요성 및 기대효과

• 현황

- 보건의료 산업현장(병동) 내에서 발생하는 환자의 모든 요구사항(수액 교체, 통증 호소 등 의료적 처치부터 TV 리모컨 문의, 식사 시간, 주차 안내 등 단순 비의료적 문의까지)이 단 하나의 물리적인 '콜벨'을 통해 간호 스테이션에 전달됨.
- 물리적 콜벨이 울리면 간호사는 해당 요구의 경중이나 내용, 긴급도를 사전에 알 수 없어 무조건 병실로 직접 이동하여 현장을 확인해야 하는 구조임.

• 문제점

- **동선 및 시간 낭비:** 직접 방문하기 전에는 환자의 요구를 파악할 수 없으므로, 단순 안내나 비의료적 요구에 응대하는 과정에서 간호사의 불필요한 동선 이동과 체력 소모가 극심함.
- **의료 서비스 지연 병목 현상:** 단순 문의 및 행정 요청 처리에 간호 인력의 시간이 묶이게 되면서, 실제 응급 처치가 필요한 환자의 골든타임을 지연시키는 현장의 구조적 병목이 발생함.
- **스마트폰 입력의 한계:** 수액을 맞고 있거나 고령인 환자의 경우, 스마트폰 화면으로 직접 텍스트를 타이핑하여 요구사항을 전달하는 데 신체적 제약이 따름.

• 개선방안

- **멀티모달 입력 시스템 도입:** 텍스트 입력창과 더불어 음성 녹음(STT) 버튼 및 사진 첨부 기능을 추가하여, 환자가 말로 요청하거나 상황(예: 수액 역류 등)을 사진으로 찍어 직관적으로 접수할 수 있도록 개선함.
- **RAG 기반 지능형 사전 답변:** 정형화된 공통 FAQ 외에도 병동 내규, 식단표, 회진 일정 등을 벡터화하여 학습시킨 RAG 기반 챗봇을 제공함으로써, 자연어 질문에 대한 정교한 맞춤형 사전 즉시 답변을 제공함.
- **의도 및 감정 분석 기반 자동 라우팅:** LLM이 입력된 멀티모달 데이터의 문맥과 환자의 감정 상태(어조, 불안감 등)를 복합 분석하여 비의료적 문의는 자동 챗봇으로 해결하고, 실질적 의료 개입 건만 필터링함.
- **실시간 다국어 번역 지원:** 외국인 환자가 자국어로 요청하더라도 LLM이 이를 한국어로 자동 번역 및 요약하여 대시보드에 전송함으로써 현장 소통 공백을 메움.
- **긴급도 기반 관제 대시보드 시각화:** 간호사의 개입이 필수적인 건들만 AI가 분

석한 긴급도(High/Low) 및 감정 가중치 순으로 정렬하여, 우선순위 기반의 효율적인 현장 업무 처리를 지원함.

- 기대효과

- **간호사 측면:** 불필요한 병실 방문 동선을 대폭 감소시키고 환자 중증도 중심의 핵심 간호 업무에 집중할 수 있어, 산업현장 내 업무 피로도 경감 및 핵심 의료 서비스 만족도 향상.
- **환자/보호자 측면:** 고령자나 거동이 불편한 환자도 음성 및 사진을 통해 쉽게 소통할 수 있으며, 궁금증을 즉시 해소하여 안전하고 만족스러운 병동 생활 지원.
- **개발 및 운영 측면:** 정적 데이터(FAQ) 및 RAG 1차 필터링을 통해 불필요한 LLM API 호출을 최적화하고 서버 응답 속도를 향상시켜 시스템 운영 비용을 절감함.

3. 과제목표 및 내용

■ 최종 목표 (프로토타입 기준)

QR 웹 접속 ->멀티모달(음성/사진/텍스트) 입력 및 RAG/FAQ 퀵버튼 선택 -> LLM 의도·감정·다국어 분석 및 긴급도 분류 -> 의료적 필수 콜벨 실시간 관제 대시보드 전송

■ 주요 기능

비대면 멀티모달 요구 입력 UI (Web): QR로 접속 시 자주 묻는 질문 버튼이 표시되며, Whisper API를 활용한 음성 인식 및 Vision LLM 연동 이미지 업로드가 가능한 하이브리드 UI 화면 구축.

RAG 기반 맞춤형 사전 답변 시스템: 병동 안내 가이드라인 및 데이터베이스와 연동된 RAG 파이프라인을 통해, 환자의 복잡한 자연어 문의에 실시간으로 매칭된 답변을 즉각 팝업 및 챗봇으로 안내.

LLM 기반 복합 의도 및 감정 분석: 텍스트, 음성 변환 데이터, 이미지 문맥을 종합 분석하여 카테고리(의료, 환경, 행정 등)를 분류하고, 환자의 발화 톤과 문맥 속 고통/불안도를 파악하여 긴급도(High/Low) 자동 분류 및 가중치 부여.

실시간 다국어 번역 엔진: 외국인 환자 유입을 고려하여 다국어 입력을 지원하고, AI가 이를 간호사용 한국어 요약본으로 실시간 변환하는 기능 탑재.

스마트 관제 대시보드: 분류된 필수 요구사항을 병실 번호, AI가 판단한 긴급도, 요약 내용과 함께 시각적인 카드 형태로 정렬해 보여주며, 긴급 건 발생 시 시청각적 팝업 알림을 지원하는 실시간 모니터링 화면.

■ 비 기능적 요구사항

성능: FAQ 퀵버튼 및 RAG 초기 응답 속도는 1초 이내 처리, 멀티모달 LLM 텍스트 분석 및 대시보드 소켓 전송은 3초 이내 완료.

보안: 환자가 입력한 데이터 내 민감정보 익명화 및 세션 기반 접근 제어로 개인정보보호법 철저히 준수.

호환성: 기존 병원 정보 시스템(HIS) 및 EMR 시스템과 연동 가능한 표준 RESTful API 구조 설계.

유지보수: 랭체인(LangChain) 등의 프레임워크를 도입하여 병원별 맞춤형 RAG 데

이터소스 업데이트, 프롬프트 튜닝, 다국어 확장 가시성을 확보한 구조 설계.

4. 추진전략 및 방법

(1) 추진전략 및 방법

바이브코딩(Vibe Coding) 방법론을 적용하여 유기적이고 신속한 프로토타입 설계를 진행하고, 핵심 멀티모달 라우팅 기능 및 실시간 대시보드 아키텍처의 유효성 검증에 집중함.

3-Track 하이브리드 라우팅 아키텍처 설계: 1차 정적 데이터(FAQ DB 매칭), 2차 세미 동적 데이터(RAG 기반 매뉴얼 즉답), 3차 완전 동적 데이터(LLM 멀티모달 API 분석 및 의도 추출)로 백엔드 엔드포인트를 세분화하여 서버 부하 및 API 비용을 최소화.

임시 멀티모달 데이터셋 구축: 병동 현장 조사 및 가상 시나리오를 바탕으로 실제 발생하는 긴급 상황(수액 역류 이미지, 통증 호소 음성 등)과 일반 행정 문의가 혼재된 프롬프트 데이터셋 및 미디어 샘플을 직접 구축하여 품질 테스트 수행.

- 개발 절차: 아키텍처 기획 및 RAG용 벡터 스토어 설계 → 멀티모달 LLM 프롬프트 최적화 및 JSON Schema 정의 → 랭체인 기반 Node.js(Express) 백엔드 인프라 구축 → Socket.io 활용 양방향 실시간 웹 UI 연동 → 엔드투엔드 시스템 통합 및 테스트.

(2) 추진체계

백엔드: Node.js(Express) 및 랭체인(LangChain) 프레임워크 기반 서버 구축, OpenAI API(GPT-4o, Whisper) 멀티모달 연동 파이프라인 최적화, 실시간 고속 데이터 송수신을 위한 Socket.io 모듈 개발.

프론트엔드: 반응형 모바일 환자용 웹 UI(STT 녹음 인터페이스, 이미지 업로드 폼, RAG 챗봇 인터랙션), 간호사용 실시간 관제 대시보드(긴급도 기반 카드 정렬 및 알림 팝업) 관제 화면 구현.

5. 추진일정

세부내용	수행기간(일)															비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
프론트엔드 구축	■															
자주 묻는 질문 DB 및 RAG 벡터 스토어 구축		■														
시나리오 구체화 및 멀티모달 LLM 프롬프트 설계			■													
LLM, Whisper, 번역 API 파이프라인 연동				■												
로컬 상태 관리 및 실시간 관제 대시보드 시각화					■											
백엔드-프론트엔드 실시간 연동 (Socket.io)						■										
엔드투엔드 통합 테스트 및 시연 환경 세팅							■									

6. 참고문헌

1. Deloitte Insights. (2024). "Generative AI use cases in Healthcare: Optimizing administrative workflows."
2. OpenAI API Documentation: "Prompt Engineering - Extracting structured data", "Vision & Text-to-speech".
3. Socket.io Official Documentation: "Real-time bidirectional event-based communication".
4. LangChain Documentation: "Retrieval-Augmented Generation (RAG) & LangChain Expression Language (LCEL)".

